



ANALISIS PROFIT PADA DATASET GLOBAL SUPERSTORE

Disusun oleh: Kelompok 1 Kelas A

1. Faradita Agustina Anggraini 2310112077
2. Putri Ariyaningsih 2310112133
3. Salwa Padmanaba 2310112153
4. Muhammad Luthfi 2310112167

Link Tableau Public: [KLP 01 Kelas A Tableau Public](#)

BAB 1 - PENDAHULUAN

Pada era persaingan bisnis global saat ini perusahaan saat ini dituntut untuk mengambil keputusan berbasis data agar dapat bersaing secara efektif di pasar global. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama perusahaan adalah profitabilitas produk.. Tingginya angka penjualan tidak selalu mencerminkan tingginya profit, karena beberapa produk dengan penjualan besar justru dapat menghasilkan keuntungan rendah bahkan kerugian akibat biaya operasional atau strategi bisnis yang kurang tepat. Oleh karena itu, analisis profitabilitas menjadi penting untuk mengidentifikasi produk yang benar-benar memberikan nilai bagi perusahaan. Dalam proyek ini digunakan Global Superstore Dataset untuk melakukan Profitability Analytics guna mengidentifikasi kategori, subkategori, dan produk yang memberikan kontribusi profit terbesar maupun yang mengurangi profit perusahaan. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar bagi manajemen dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.

- 1 Di kategori dan subkategori produk mana perusahaan menghasilkan tingkat keuntungan (profit) paling tinggi?
- 2 Kategori, subkategori, atau produk spesifik mana yang justru menghasilkan performa negatif dan menggerus profit perusahaan?
- 3 Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan margin keuntungan dan memperbaiki kinerja produk yang merugi?

BAB 2 - TINJAUAN TEORI

Visualisasi Data

Visualisasi data merupakan cara menyampaikan data yang menarik dan mudah dipahami dengan grafik (Irmayani, 2021). Visualisasi data dapat membantu dalam menemukan pola dan anomali yang tidak dapat dilihat pada tabel data biasa (Sartono & Hidayatulloh, 2022). Clause Wilke (2019) dalam bukunya menyatakan bahwa visualisasi data merupakan gabungan antara seni dan sains, hal terpenting dan utama dalam visualisasi data yaitu data yang disampaikan dan divisualisasikan harus akurat. Visualisasi data tidak boleh menyesatkan, data yang disampaikan tidak boleh dikurangi atau dilebih-lebihkan.

Chart

Chart merupakan bentuk visual dari data yang ingin digunakan untuk menyajikan informasi agar informasi yang ingin disampaikan dapat lebih menarik dan mudah dipahami. Few (2013) menyatakan bahwa visualisasi data dapat mempermudah dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap suatu data melalui tampilan grafis yang memanfaatkan kemampuan manusia dalam mengenali suatu pola secara visual. Oleh karena itu chart merupakan salah satu komponen penting dalam visualisasi data karena mampu mengubah data yang kompleks menjadi suatu informasi yang menarik dan lebih komunikatif.

Dashboard

Menurut Few (2013), dashboard adalah tampilan visual yang berisi informasi paling penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun dalam satu layout agar dapat dilihat dalam sekilas. Dashboard berfungsi sebagai media yang mengintegrasikan berbagai data dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh pengguna.

Dashboard umumnya terdiri dari berbagai macam visual seperti chart, tabel, indikator seperti Key Performance Indicator (KPI), dan beberapa filter yang digunakan untuk mengeksplor data dalam dashboard.

Data Storytelling

Data storytelling merupakan gabungan dari berbagai macam data, visualisasi, serta narasi untuk menyampaikan informasi yang diinginkan secara lebih efektif kepada pengguna. Data storytelling tidak hanya berfokus pada penyajian data dan visualisasi tetapi juga pada narasi informasi yang disampaikan apakah mampu untuk menjelaskan makna dari visualisasi tersebut sehingga dapat memudahkan pengguna dalam mencerna informasi (Knaflic, 2015). Data storytelling terdiri dari tiga komponen utama, yaitu data sebagai dasar, lalu visualisasi yang menggambarkan data, serta narasi yang menjelaskan makna.

BAB 3 - PEMAHAMAN & PERSIAPAN DATA

3.1 Pemahaman Data

3.1.1 Gambaran Umum Dataset

Dataset yang kelompok kami gunakan dalam tugas ini adalah Global Superstore Dataset. Dataset ini berisikan data transaksi penjualan sebuah perusahaan yang mempunyai cakupan berskala global. Global Superstore Dataset kami gunakan sebagai sumber utama pada tugas ini. Data ini kami dapatkan di sumber kredibel (Kaggle) dan format awal Dataset ini adalah CSV yang berisikan 51.290 baris dan 24 kolom.

3.1.2 Struktur, Karakteristik, dan Klasifikasi Dataset

Dimension :

- Category & Sub Category = Mengelompokkan produk berdasarkan kategori dan subkategori.
- Country, State, City, Region = Menunjukkan lokasi atau wilayah penjualan.
- Customer ID & Customer Name = Mengidentifikasi pelanggan yang melakukan transaksi.
- Market & Market 2 = Menunjukkan pasar tempat perusahaan beroperasi.
- Order ID, Order Date, Order Priority = Menyimpan informasi terkait transaksi penjualan.
- Product ID & Product Name = Mengidentifikasi produk yang dijual.
- Segment = Mengelompokkan pelanggan berdasarkan segmen pasar.
- Ship Date & Ship Mode = Menyimpan informasi pengiriman barang.
- Row ID = Nomor identifikasi setiap baris data.

Measure

- Sales = Total nilai penjualan yang diperoleh perusahaan.
- Profit = Total keuntungan yang dihasilkan dari penjualan.
- Quantity = Jumlah produk yang berhasil terjual.
- Discount = Besaran diskon yang diberikan kepada pelanggan.
- Shipping Cost = Biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman produk.

3.1.3 Variabel yang Relevan untuk Profitability Analytics

Variabel yang relevan untuk analisis pada kelompok kami yang diperuntukan untuk Dashboard 1 & Dashboard 2 adalah Profit, Category, Sub-Category, Product Name, Segment, Order Date, dan Country. Variable ini yang menurut kami masih relevan untuk Profitability Analytics karena masih menunjukkan hubungan dengan keuntungan perusahaan.

3.2 Persiapan Data

3.2.1 Pemeriksaan Kualitas Data

- Memastikan data lengkap dan tidak terdapat *missing value* berdasarkan informasi pada Kaggle (*Compact* dan *Column*).
- Mencocokkan tipe data pada file CSV dan detail Kaggle untuk menghindari kesalahan struktur data.

3.2.2 Data *Cleaning* dan Transformasi Data

- Menyiapkan data di Tableau agar sesuai kebutuhan visualisasi.
- Mengelompokkan variabel ke dalam *dimension* dan *measure* sesuai tipe data.
- Mengatur variabel waktu ke level *Month* agar perubahan data lebih mudah dianalisis.

3.2.3 Penggunaan Filter dan Parameter

- Menyiapkan data di Tableau agar sesuai kebutuhan visualisasi.
- Mengelompokkan variabel ke dalam *dimension* dan *measure* sesuai tipe data.
- Mengatur variabel waktu ke level *Month* agar perubahan data lebih mudah dianalisis.

3.2.4 Justifikasi Pemilihan Variabel untuk Dashboard

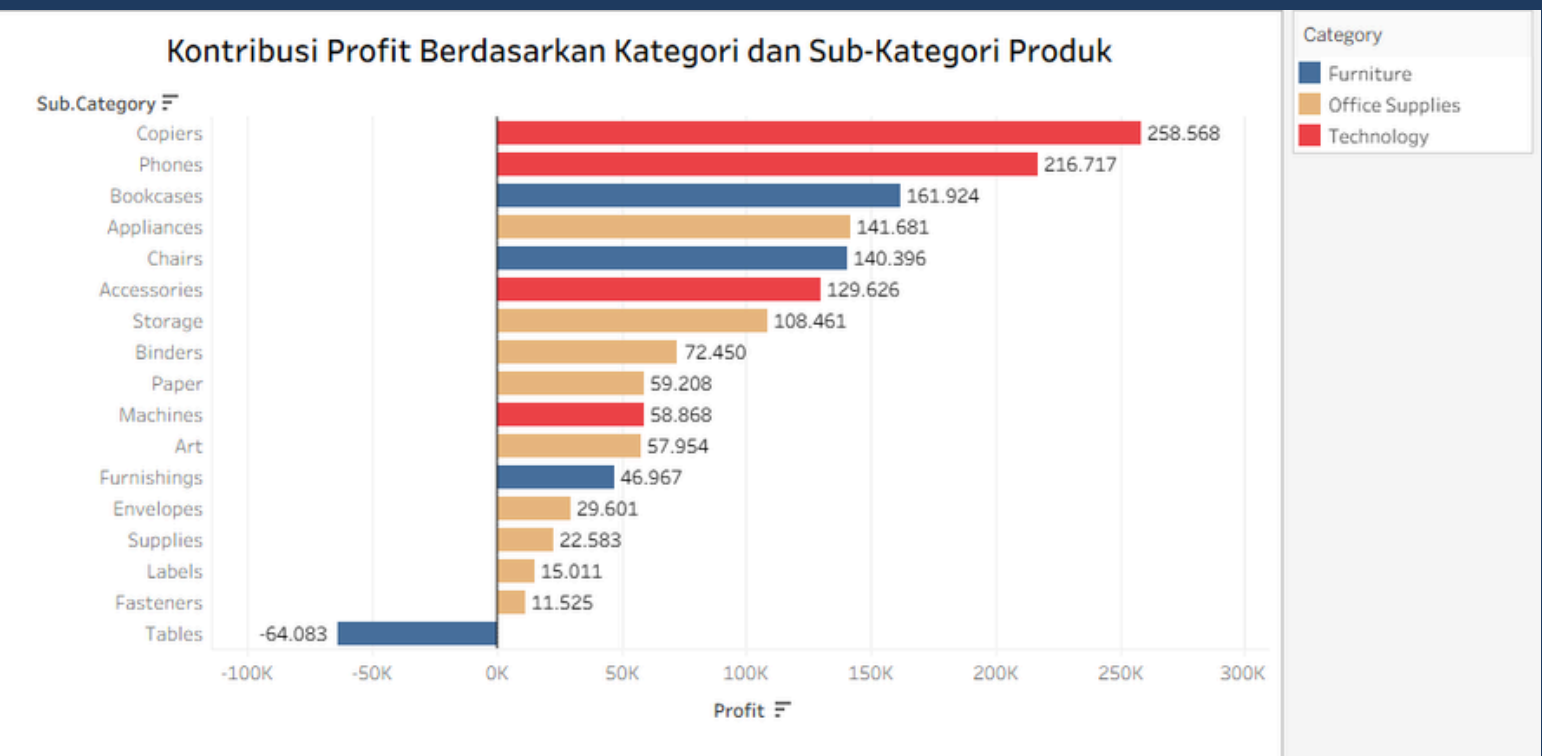
- Pemilihan variabel didasarkan pada business question untuk menganalisis profitabilitas dan faktor yang memengaruhinya.
- Dashboard 1 = Variabel: Profit, Category, Sub-Category, Product Name, Profit Margin, Discount. Digunakan untuk melihat kontribusi profit, efisiensi margin, performa produk, dan pengaruh diskon terhadap profit.
- Dashboard 2 = Variabel: Order Date, Segment, Region, Category, Profit. Digunakan untuk menganalisis tren profit, kontribusi segmen pelanggan, wilayah rugi/untung, dan perbandingan kategori.

BAB 4 - ANALISIS DASHBOARD 1

Tujuan Dashboard 1

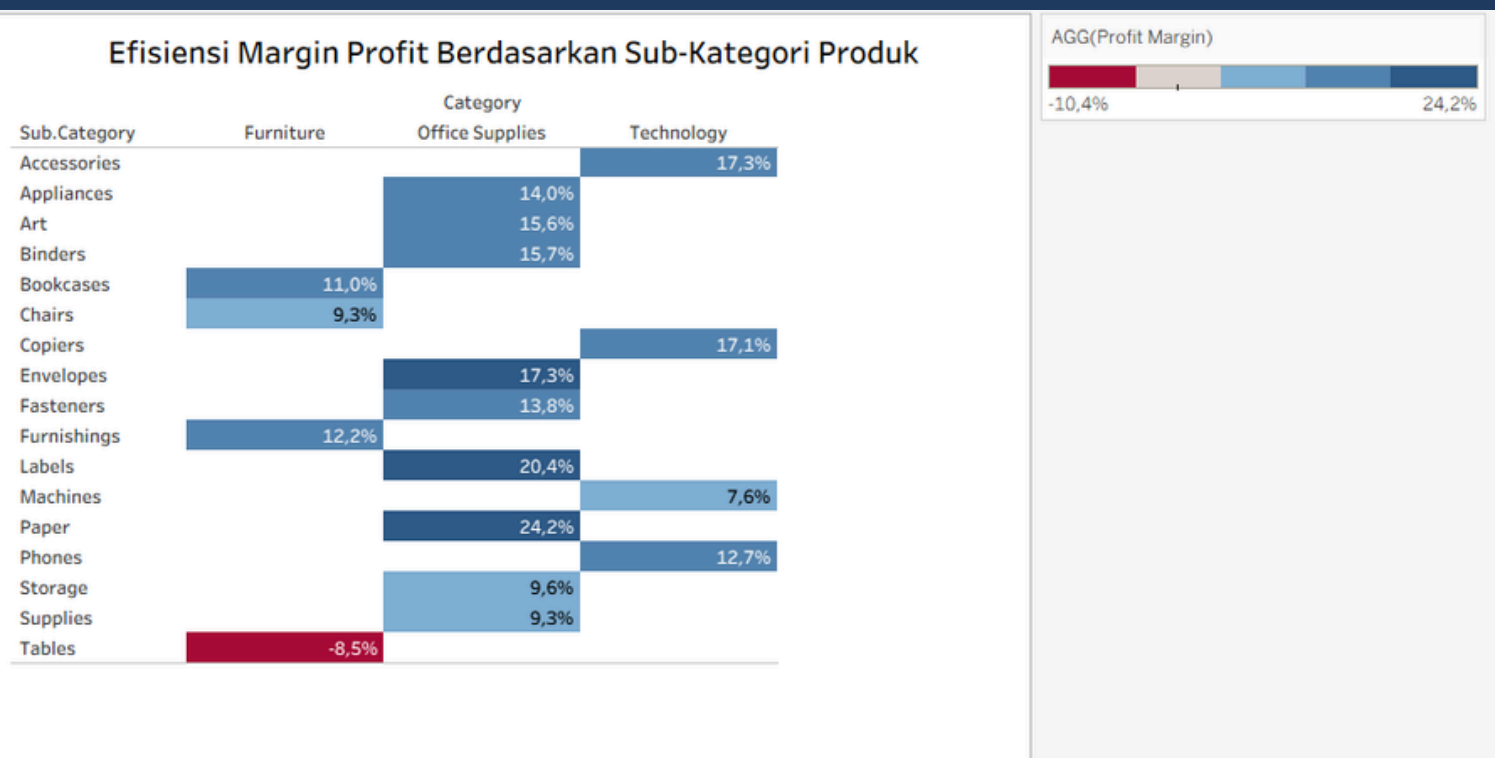
Dashboard 1 ditujukan untuk membantu menganalisis profit perusahaan dari sisi produk, yaitu berdasarkan kategori, sub-kategori, produk, serta pengaruh diskon terhadap profit. Melalui dashboard ini, dapat diketahui sub-kategori produk yang memberikan kontribusi profit terbesar, sub-kategori yang memiliki margin profit paling efisien, serta produk-produk yang menjadi penyumbang profit maupun kerugian tertinggi bagi perusahaan.

Kontribusi Profit Berdasarkan Kategori dan Sub-Kategori Produk



Kontribusi Profit Berdasarkan Kategori dan Sub-Kategori Produk menunjukkan bahwa profit perusahaan didominasi oleh kategori Technology, terutama subkategori Copiers (258.568) dan Phones (216.717) yang menjadi penyumbang keuntungan terbesar. Selain itu, Bookcases, Appliances, Chairs, dan Accessories juga memberikan kontribusi profit yang cukup tinggi. Sebaliknya, subkategori Tables dari kategori Furniture menjadi satu-satunya subkategori yang mencatat profit negatif (-64.083), menunjukkan adanya masalah profitabilitas pada kategori tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan perlu mempertahankan kinerja subkategori yang menghasilkan profit tinggi serta mengevaluasi strategi pada subkategori yang merugi untuk meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan.

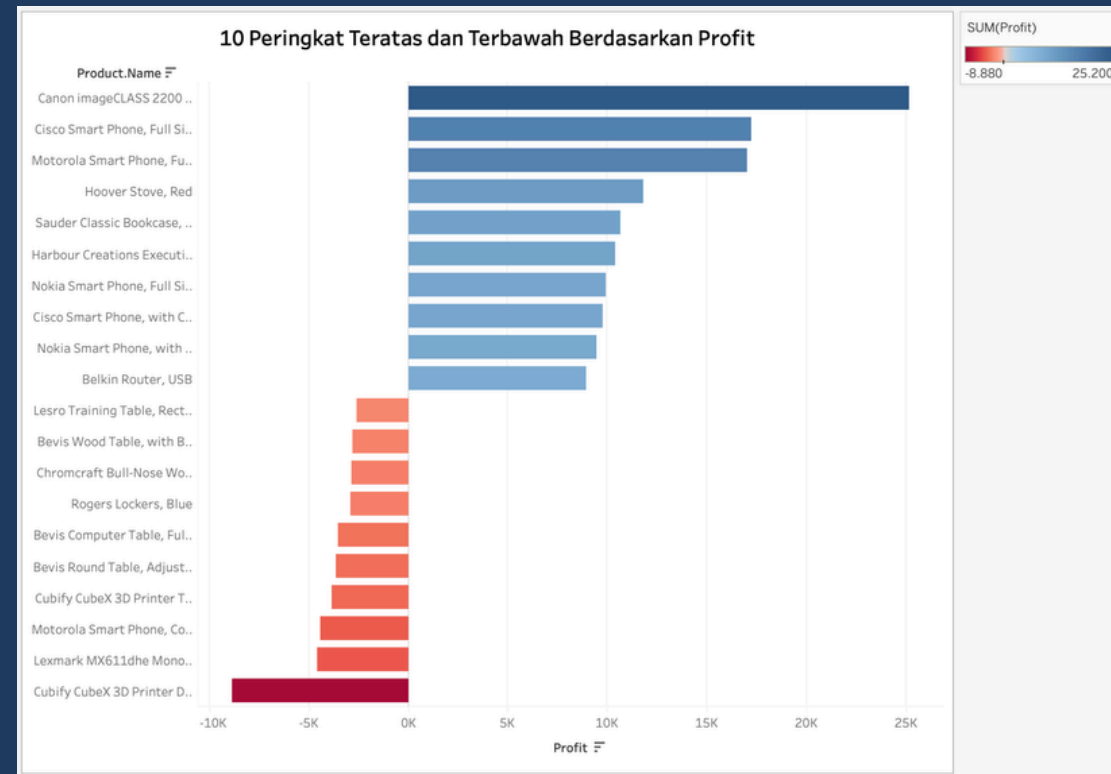
Efisiensi Margin Profit Berdasarkan Sub-Kategori Produk



Hasil dari Profit Margin Heatmap per Sub-Category menunjukkan bahwa Paper (24,2%), Labels (20,4%), serta Accessories dan Envelopes (17,3%) memiliki profit margin tertinggi, menandakan efisiensi keuntungan yang baik. Pada kategori Technology, subkategori Copiers dan Phones juga menunjukkan margin yang relatif tinggi. Sebaliknya, Tables pada kategori Furniture memiliki profit margin negatif (-8,5%) sehingga menjadi subkategori dengan kinerja terburuk. Temuan ini menunjukkan bahwa subkategori dengan margin tinggi perlu dipertahankan, sedangkan subkategori dengan margin rendah atau negatif perlu dievaluasi untuk meningkatkan profitabilitas.

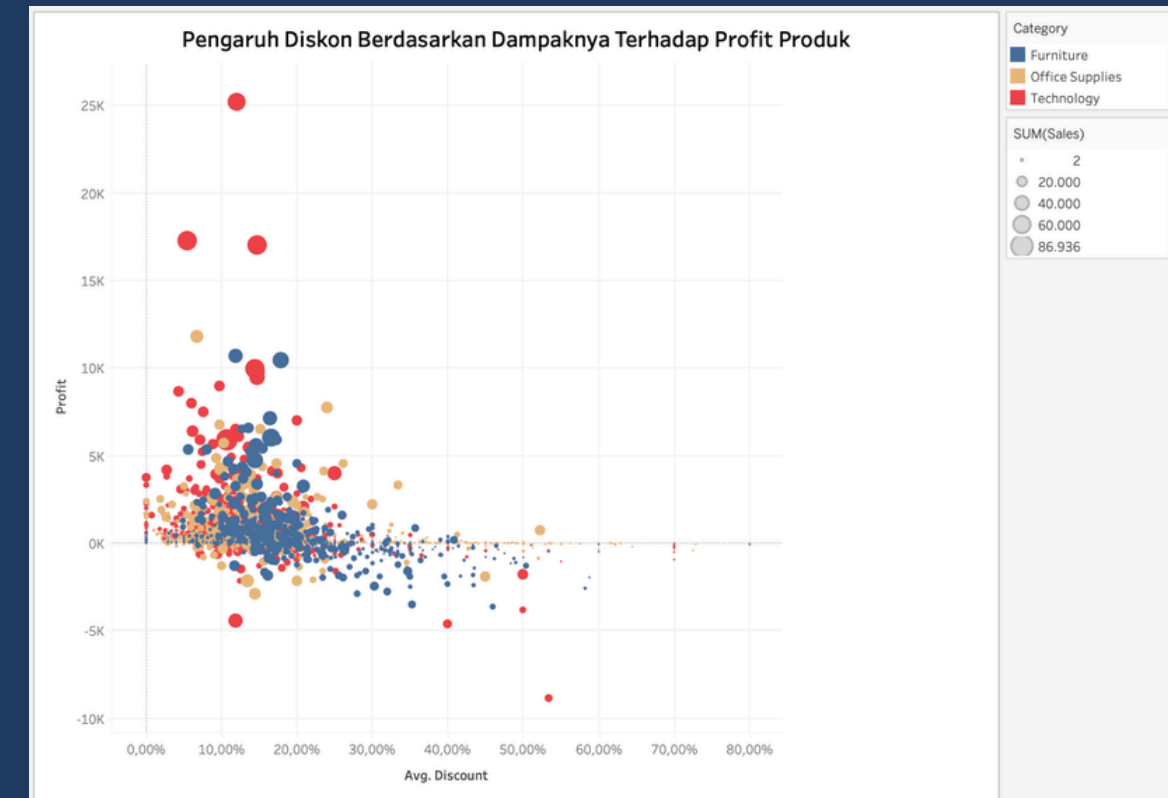
BAB 4 - ANALISIS DASHBOARD 1

10 Peringkat Teratas dan Terbawah Berdasarkan Profit



Kontribusi profit perusahaan tidak tersebar secara merata pada seluruh produk. Kategori Technology cenderung menjadi penyumbang profit terbesar karena mendominasi daftar produk dengan profit tertinggi. Sebaliknya, kategori Furniture lebih banyak muncul pada kelompok produk dengan profit terendah, yang mengindikasikan adanya permasalahan profitabilitas pada kategori tersebut.

Pengaruh dan Hubungan Diskon Terhadap Profit



Pemberian diskon dalam jumlah yang wajar masih dapat menghasilkan profit yang tinggi, terutama pada kategori *Technology* yang memiliki margin keuntungan lebih besar. Namun, semakin tinggi tingkat diskon yang diberikan, profit produk cenderung mengalami penurunan dan bahkan berpotensi menjadi negatif.

Insight Kunci Dashboard 1

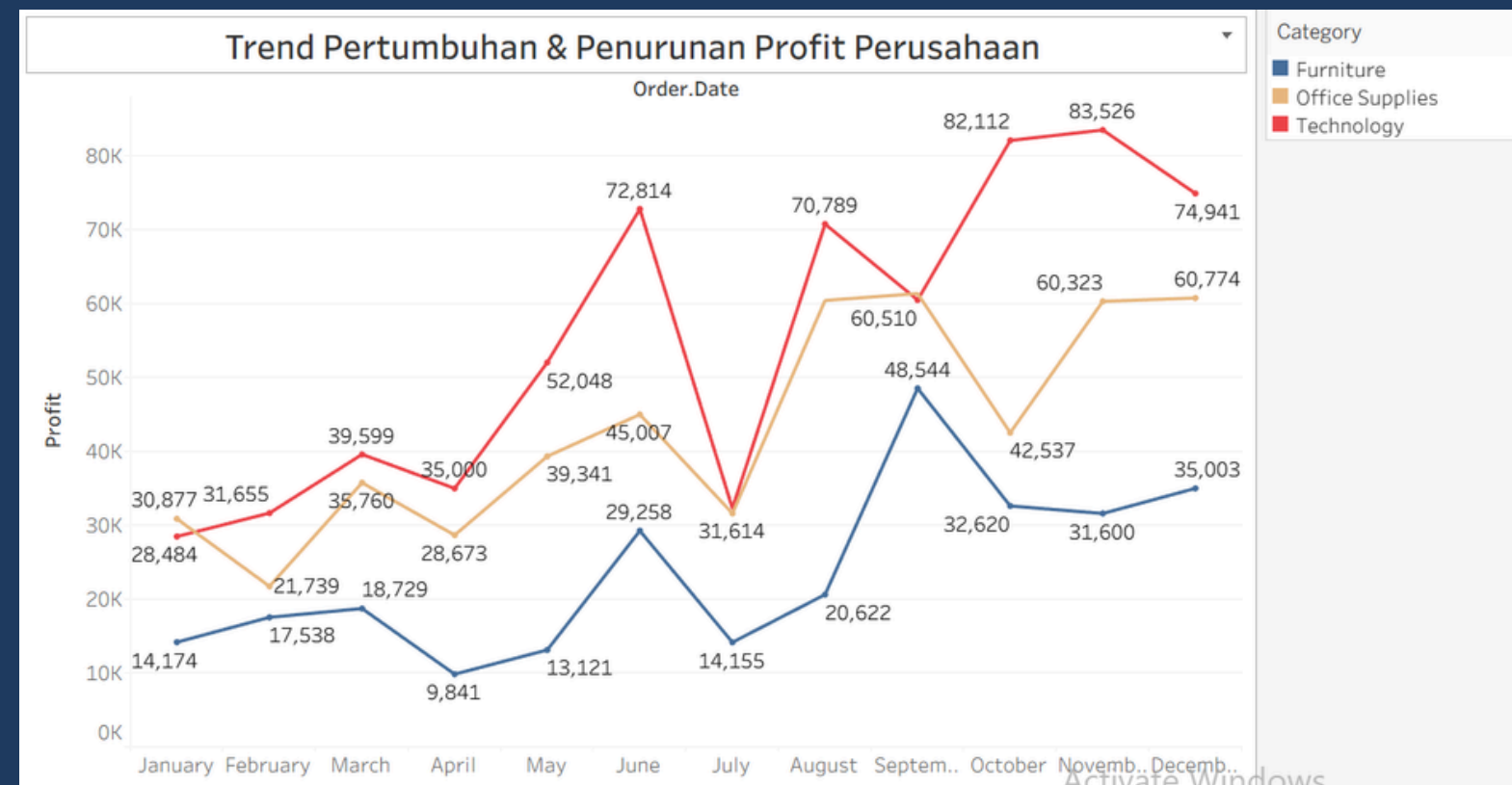
1. Profit perusahaan didominasi oleh beberapa sub-kategori tertentu, terutama pada kategori Technology.
2. Sub-kategori dengan kontribusi profit terbesar belum tentu memiliki margin profit yang paling tinggi.
3. Profit perusahaan bergantung pada sejumlah kecil produk unggulan.
4. Pemberian diskon yang terlalu tinggi cenderung diikuti dengan penurunan profit.

BAB 5 - ANALISIS DASHBOARD 2

Tujuan Dashboard 2

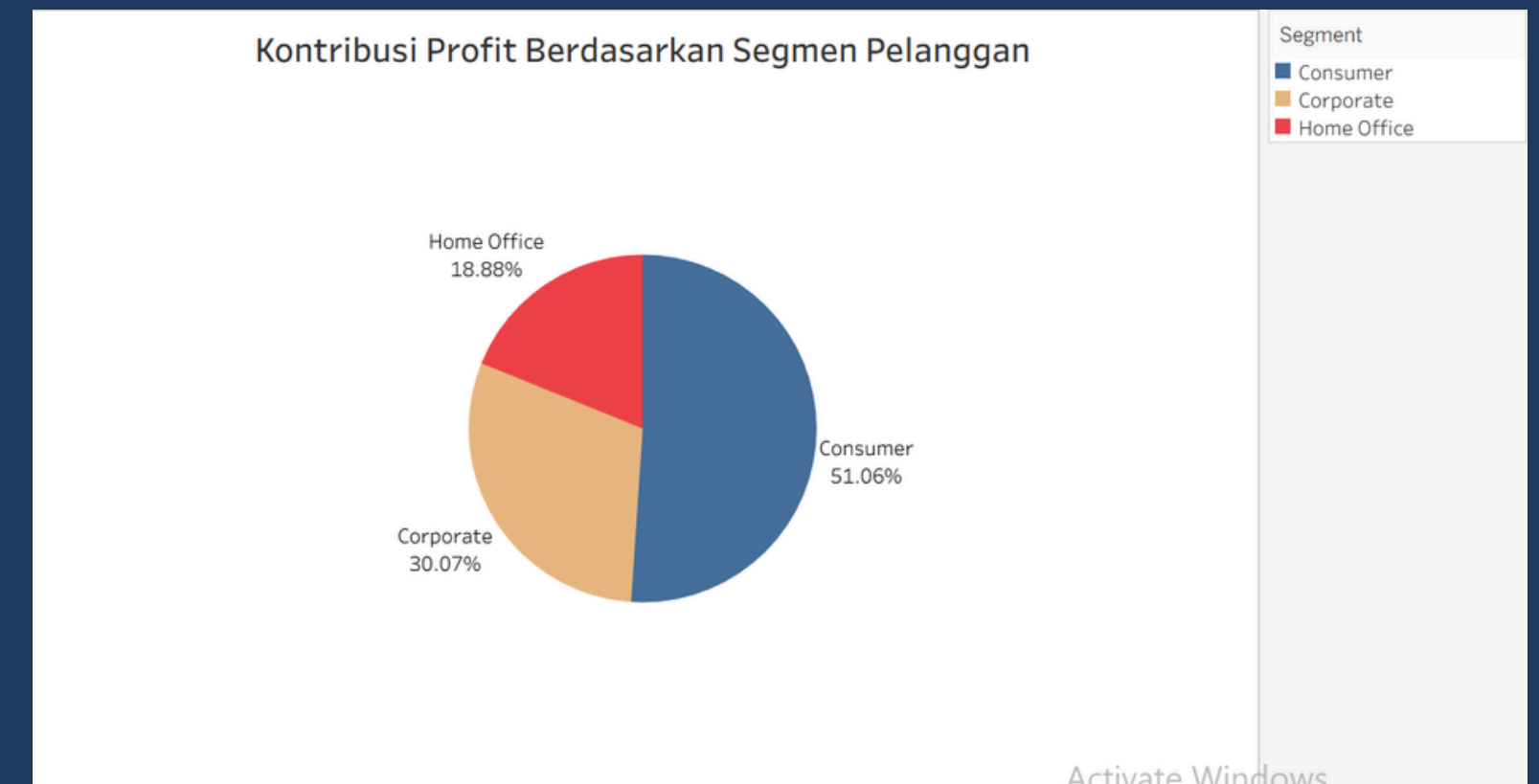
Dashboard 2 digunakan untuk menganalisis profit perusahaan dari berbagai sisi, yaitu waktu, segmen pelanggan, wilayah, dan kategori produk. Dashboard ini menunjukkan tren profit, kontribusi tiap segmen, wilayah rugi/untung, serta perbandingan antar kategori, dan melengkapi Dashboard 1 yang fokus pada profit produk.

Trend Pertumbuhan dan Penurunan Profit Perusahaan



Berdasarkan hasil visualisasi tersebut, kategori Technology secara konsisten memberikan profit tertinggi di hampir seluruh bulan, dengan nilai profit tertinggi pada bulan November sebesar 83.526. Namun, kategori ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bulan Juli sebesar 31.614 sebelum kembali meningkat signifikan pada bulan Agustus. Kategori Office Supplies menunjukkan hasil yang relatif stabil dan cenderung meningkat dalam waktu 1 tahun, dengan nilai tertinggi pada bulan November sebesar 60.323. Sementara itu, kategori Furniture mencatatkan nilai profit paling rendah di antara Technology dan Office Supplies, dengan profit terendah pada bulan April sebesar 9.841 dan mulai menunjukkan profit yang konsisten sejak bulan Agustus sampai bulan Desember.

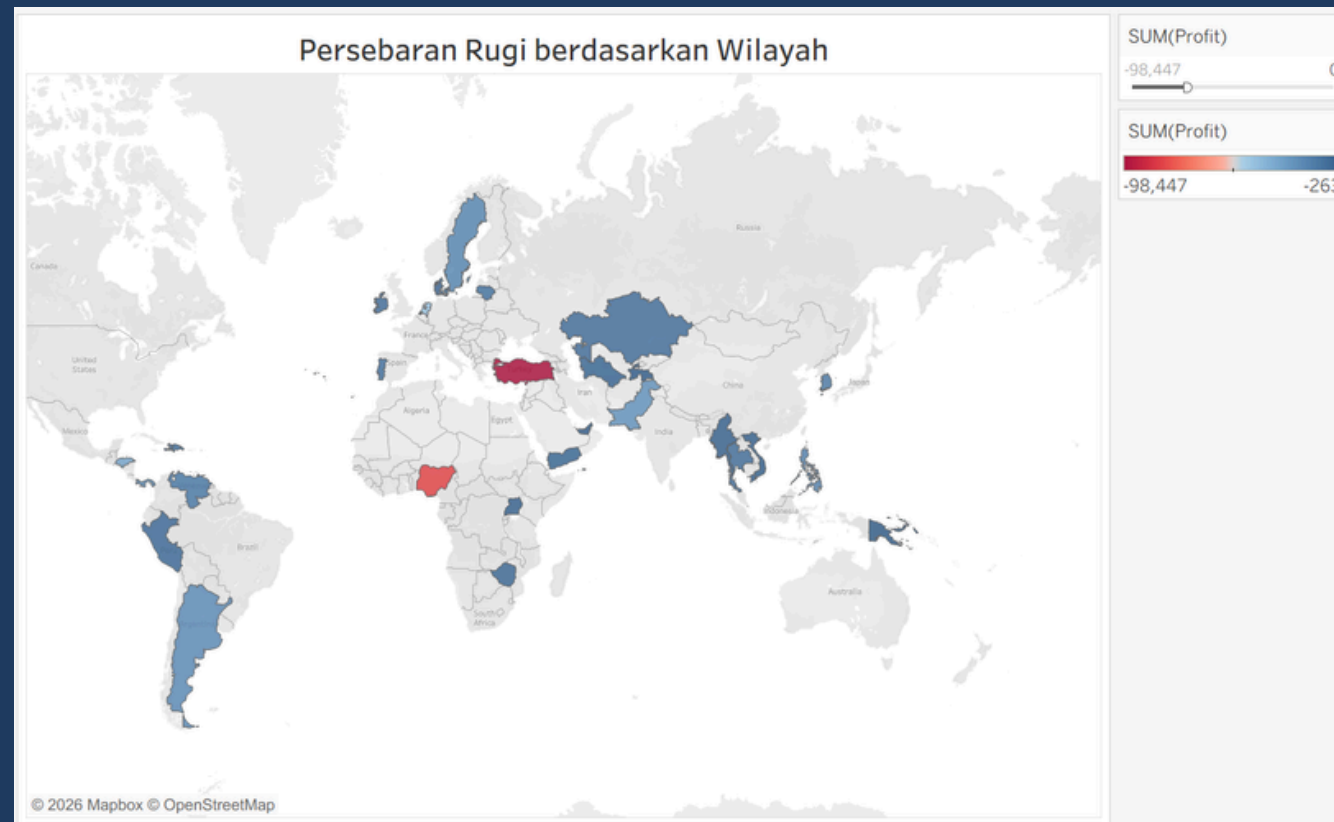
Kontribusi Profit Berdasarkan Segmen Pelanggan



Berdasarkan hasil visualisasi tersebut, segmen Consumer menghasilkan kontribusi profit dengan porsi sebesar 51,06%, menjadi sumber profit nomor 1 di perusahaan ini. Segmen Corporate berada di posisi kedua dengan kontribusi sebesar 30,07%, sedangkan segmen Home Office memberikan kontribusi paling kecil, yaitu hanya 18,88% dari total profit perusahaan.

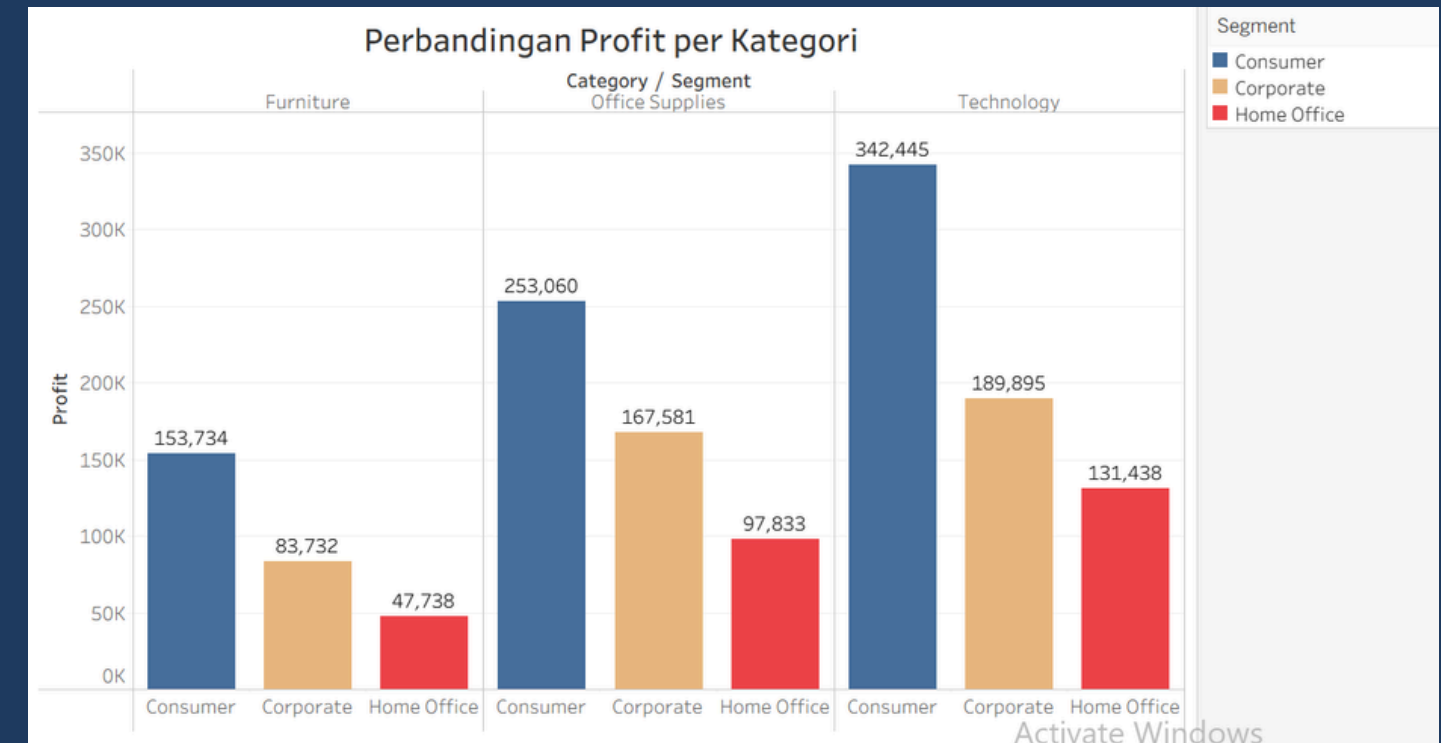
BAB 5 - ANALISIS DASHBOARD 2

Persebaran Rugi Berdasarkan Wilayah



Sebagian besar negara sudah menghasilkan profit (biru), namun masih ada beberapa yang rugi (merah). Hal ini menunjukkan perbedaan profitabilitas antar wilayah yang dipengaruhi berbagai faktor, sehingga perlu analisis lebih lanjut untuk mencari penyebab dan perbaikan.

Perbandingan Profit per Kategori



Berdasarkan visualisasi, kategori *Technology* menghasilkan profit tertinggi, disusul *Office Supplies*, dan *Furniture* paling rendah. Segmen *Consumer* menjadi penyumbang profit terbesar dibanding *Corporate* dan *Home Office*. Secara keseluruhan, *Consumer* serta kategori *Technology* dan *Office Supplies* menjadi kontributor utama profit, sedangkan *Furniture* perlu ditingkatkan melalui strategi tepat.

Keterkaitan Dashboard 2 dengan Dashboard 1

Pada dashboard 1 kelompok kami fokus menganalisis profitabilitas dari sisi produk, yaitu kategori dan subkategori produk mana yang menghasilkan profit tertinggi, produk mana yang paling menguntungkan & paling merugikan, efisiensi margin terhadap produk dan bagaimana diskon itu mempengaruhi profit. Sedangkan pada dashboard 2 ini kelompok kami membuat visualisasi untuk melengkapi analisis pada dashboard 1 dengan melihat profit dari Waktu penjualan produk itu terjadi, segmen pelanggan, wilayah, dan kategori produk.

BAB 6 - TABLEAU STORY

Penjelasan Alur Naratif

Tableau Story yang kami rancang bertujuan membangun alur analisis yang sistematis sehingga Head of Product dan Chief Merchandising Officer dapat memahami kondisi perusahaan secara bertahap. Alur dimulai dari penyampaian konteks permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan analisis profit dari perspektif produk, waktu, segmen pelanggan, dan wilayah penjualan. Seluruh hasil analisis tersebut kemudian dihubungkan untuk menemukan pola-pola utama yang menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi strategis. Dengan demikian, Tableau Story tidak hanya menyajikan kumpulan visualisasi, tetapi juga menyampaikan hasil analisis secara lebih komunikatif sehingga memudahkan audiens dalam memahami permasalahan, memperoleh insight, dan mendukung pengambilan keputusan.

Manfaat Story Sebagai Media Komunikatif

Tableau Story tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menampilkan data, tetapi juga sebagai sarana data storytelling yang mampu menghubungkan data dengan kebutuhan bisnis. Setiap visualisasi saling melengkapi sehingga membentuk sebuah cerita yang utuh, membantu Head of Product dan Chief Merchandising Officer memahami penyebab suatu permasalahan, menemukan pola yang terjadi, serta menentukan keputusan yang lebih tepat berdasarkan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, Tableau Story menjadi media komunikasi yang lebih informatif, komunikatif, dan mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data.

Urutan Story Points

Story Point 1: Konteks dan Business Question menjadi bagian pembuka untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan.

Story Point 2: Temuan Dashboard 1 menjelaskan kondisi profit perusahaan dari tingkat kategori hingga produk.

Story Point 3: Temuan Dashboard 2 melengkapi hasil dashboard 1 pada point story 1 dengan melihat profit dari sisi waktu, segmen pelanggan, dan wilayah penjualan.

Story Point 4: Sintesis dan Pola Kunci mengabungkan hasil dari kedua dashboard menjadi satu temuan utama.

Story Point 5: Rekomendasi Strategis berisi rekomendasi-rekomendasi atas hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB 7 - SINTESIS & REKOMENDASI STRATEGIS

7.1 Penyatuan Temuan Dashboard dan Tableau Story

Penyatuan temuan dari kedua dashboard melalui Tableau Story menghasilkan satu kesimpulan menyeluruh yaitu profitabilitas perusahaan tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan oleh interaksi antara karakteristik produk, segmen pelanggan, distribusi geografis, dan perubahan waktu yang berjalan. Pemahaman atas Dashboard dan Story ini secara bersamaan menjadi fondasi yang diperlukan sebelum perusahaan dapat membuat strategi yang tepat sasaran dan berdampak nyata pada penghasilan mereka sendiri.

7.3 Rekomendasi Strategis

- 1 Fokus pada kategori Technology, khususnya subkategori Copiers dan Phones, serta segmen Consumer dan Corporate karena memberikan kontribusi profit terbesar.
- 2 Mengoptimalkan kebijakan diskon dengan membatasi besaran diskon dan menyesuaikannya dengan profitabilitas masing-masing produk.
- 3 Mengevaluasi kategori Furniture, terutama subkategori yang masih mengalami kerugian, melalui peninjauan harga, biaya, dan strategi penjualan.
- 4 Menganalisis wilayah yang mengalami kerugian untuk mengidentifikasi penyebabnya dan menentukan strategi perbaikan yang sesuai.

7.2 Pola Bisnis Utama yang Teridentifikasi

Pola 1 Dominasi Kategori Produk

- Kategori Technology memberikan kontribusi profit tertinggi dibandingkan kategori lainnya.
- Menunjukkan bahwa Technology merupakan penggerak utama profit perusahaan dan perlu dipertahankan kinerjanya.

Pola 2 Rendahnya Profit Kategori Furniture

- Kategori Furniture menghasilkan profit yang lebih rendah, bahkan beberapa subkategori mengalami kerugian.
- Pemberian diskon pada kategori ini belum mampu meningkatkan profit secara optimal, sehingga strategi harga dan pengelolaan biaya perlu dievaluasi.

Pola 3 Pengaruh Segmen, Waktu, dan Wilayah

- Profit dipengaruhi oleh segmen pelanggan, waktu penjualan, dan wilayah pemasaran.
- Segmen Consumer memberikan kontribusi profit terbesar, profit cenderung meningkat pada akhir tahun, dan beberapa wilayah masih menunjukkan kerugian.

Kesimpulan : Profit perusahaan dipengaruhi oleh kombinasi kategori produk, segmen pelanggan, kebijakan diskon, waktu penjualan, dan kondisi pasar pada setiap wilayah. Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan dalam penyusunan strategi bisnis.

BAB 8 - KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis serta temuan pada visualisasi yang dilakukan, perusahaan masih perlu menetapkan strategi agar profitabilitas perusahaan dapat semakin optimal, misalnya dengan memfokuskan penjualan pada kategori serta segmen yang memberikan kontribusi besar, mempertimbangkan pemberian diskon untuk kategori profit yang tetap menghasilkan penurunan. Perusahaan perlu mengambil keputusan yang tepat agar profitabilitas dapat semakin meningkat sehingga kinerja perusahaan juga meningkat.



TERIMA KASIH

